

두 시간 전에 보낸 논문의 분모가 틀렸다 — 모형이 안 보는 축으로 천장을 재고 있었다

월드모델 실험실

노트 579 · 2026년 8월 5일

초 록

논문 446(노트 577)이 “위 절반에서 통합 모형은 그 짝 전용 모형의 72~94% 를 낸다”를 실었다. 그 비는 전이 ÷ 천장인데, 전이는 챔피언이 낸 것이고 챔피언은 집 밖 예보에서 `00C_DROP=("entry_friction",)` 로 축 하나를 가린다. 천장은 축 전부를 썼다. 분모가 더 컸다.

전이 ÷ 천장	논문 446	맞춘 분모	
KR 만화 전체	0.89	1.00	동점
KR 만화 위 절반	0.78	1.92	통합이 이긴다
비게임 앱 전체	0.47	0.71	
비게임 앱 아래 절반	0.22	0.64	세 배 다르다
비게임 앱 위 절반	0.72	0.93	
CN 만화	0.85/0.94	0.85/0.94	축이 없어 불변

“72~94%”는 93~192% 였고, “앱만 진짜로 전이가 못 간다(0.22)”는 0.64 였다.

1. 바뀌는 결론

KR 만화에서 통합 모형이 그 짝 전용 모형을 이긴다. 전체 1.00, 위 절반 1.92. 그 짝의 행을 한 줄도 안 보고, 같은 축으로, 그 짝 자기 자료로 5겹 교차검증한 모형의 두 배를 낸다.

살아남는 것은 순서다 — $KR > CN > \text{앱}$, 그리고 위 절반 $>$ 아래 절반. 바뀌는 것은 크기와 그 크기가 뜻하는 것이다. 0.72 는 “28% 를 못 가져온다”로 읽히고 0.93 은 “거의 다 가져온다”로 읽힌다.

2. 축 하나를 가려서 얼마를 버리나

이 비교가 처음으로 `00C_DROP` 의 값을 잰다.

천장	축 전부	entry 뺀 것	버리는 몫
KR 만화 전체	+0.7152	+0.6395	-11%
KR 만화 위 절반	+0.4345	+0.1771	-59%
비게임 앱 전체	+0.6177	+0.4064	-34%
비게임 앱 아래 절반	+0.3271	+0.1127	-66%

노트 443 이 “어느 쪽으로 읽을지를 몰라서 가린다”고 적었고 노트 463 이 뒤집기를 반증했다. 그 휴전의 값이 얼마인지는 아무도 안 잰다 — 앱 아래 절반 천장의 3 분의 2 다.

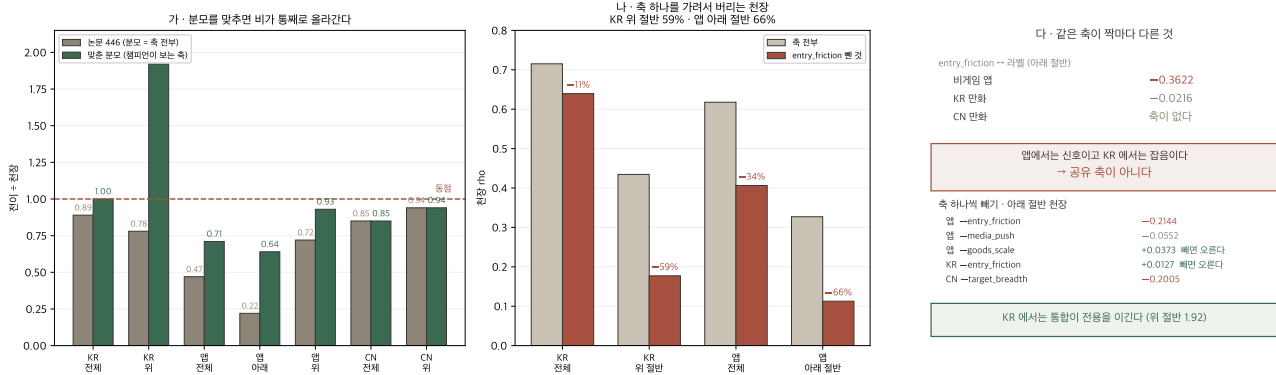


Figure 1: 가 — 분모를 맞추면 비가 통째로 올라간다. 나 — 축 하나를 가려서 버리는 천장. 다 — 같은 축이 짝마다 다르다.

3. 같은 축이 짝마다 다른 것

축 하나씩 빼서 아래 절반 천장이 누구에게서 오는지 보면

짝	빼 축	천장 변화	그 축 ↔ 라벨
비게임 앱	entry_friction	-0.2144	-0.3622
비게임 앱	media_push	-0.0552	+0.0880
비게임 앱	goods_scale	+0.0373	+0.1350
KR 만화	entry_friction	+0.0127	-0.0216
CN 만화	target_breadth	-0.2005	+0.0547

entry_friction 은 앱에서 신호(-0.36)이고 KR에서는 잡음(-0.02)이다. 노트 544가 “공유 축은 도메인 사이에서 뜻이 같아야 한다”를 세웠는데, ALL5의 다섯 축 중 하나가 그것을 어기고 있다. 가림은 그 어김에 대한 처방이었지 진단이 아니었다.

앱에서 **goods_scale**은 빼면 천장이 오른다(+0.0373). 해로운 축이 하나 더 있다.

사전 등록은 어떻게 됐나

“맞춘 천장이 +0.10 아래로 떨어지면 견줄 오류로 판정한다”고 적었다. +0.1127 — 아슬하게 위다. 규칙대로면 “어느 쪽으로도 못 적는다”다.

그래도 비율은 다시 적는다. 판정 규칙은 원인 귀속에 대한 것이었고(0.22가 전이 손실인가 견줄 오류인가), 숫자 자체가 틀렸다는 것은 판정을 기다릴 일이 아니다. 0.22와 0.64는 같은 말이 아니다.

조항

비를 적을 때는 분자와 분모가 같은 것을 보는지 확인한다. 챔피언이 축 넷을 보는데 천장이 축 다섯을 쓰면, 그 비는 전이의 효율이 아니라 가림의 비용을 재고 있다. 두 시간 전에 그 숫자를 논문으로 내보냈다.

남은 것

- **entry_friction** 부호를 도메인별로 켜다 — 학습 열린 곳에서 라벨과 어느 부호인가. 짝마다 갈리면 ALL5의 전체가 흔들린다. 지금 제일 큰 자리다.
- 앱 **goods_scale** — 빼면 천장이 오른다. 해로운 축이 둘째로 있다.
- CN **target_breadth** — CN 아래 절반 천장을 통째로 갖고 있다(-0.2005). 세 짝에서 서로 다른 축이 주인이다.